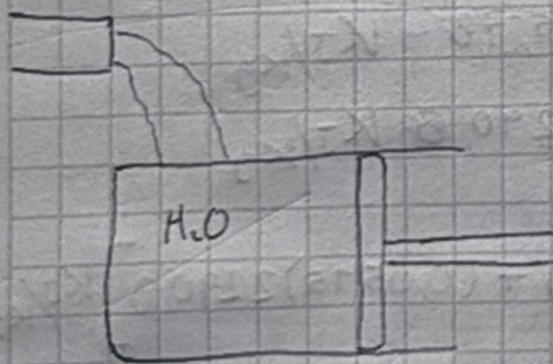


Considere un dispositivo cilindro-pistón que contiene $0,05 \text{ m}^3$ de vapor de agua saturada a una presión atmosférica de 100 KPa . El pistón tiene un área transversal de $1,16 \text{ m}^2$. Se vierte agua fría sobre la superficie exterior del cilindro, provocando que el vapor en su interior comience a condensarse a medida que se transfiere calor hacia el agua fría del exterior. Si el pistón permanece atascado en su posición inicial, determine:

1. La fuerza de fricción que actúa sobre el pistón
2. La cantidad de calor transferida cuando la temperatura interior del cilindro disminuye hasta 30°C



$$V_1 = 0,05 \text{ m}^3$$

$$P_1 = 100 \text{ KPa}$$

$$A = 1,16 \text{ m}^2$$

$$T_2 = 30^\circ\text{C}$$

$$V_1 = V_2 = 0,05 \text{ m}^3$$

$$v_g @ 100 \text{ KPa} = 1,6940 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$V = v \cdot m$$

$$V_1 = V_2$$

$$m_1 = m_2$$

$$v_1 = v_2 = v_g$$

$$m = \frac{V}{v} = \frac{0,05 \text{ m}^3}{1,694 \text{ m}^3/\text{kg}} = 0,0295 \text{ Kg}$$

$$P_2 @ 30^\circ\text{C} = 4,246 \text{ KPa}$$

$$x = \frac{v_2 - v_f}{v_g - v_f} = \frac{(1,694 - 0,001) \text{ m}^3/\text{kg}}{(32,89 - 0,001) \text{ m}^3/\text{kg}}$$

$$30^\circ\text{C} \begin{cases} v_f = 0,001 \text{ m}^3/\text{kg} \\ v_g = 32,89 \text{ m}^3/\text{kg} \\ v_2 = 1,694 \text{ m}^3/\text{kg} \end{cases}$$

$$x = 0,0515 \rightarrow \text{masa en estado Vapor}$$

$$1 - 0,0515 = 0,9485 \rightarrow \text{masa líquida}$$

$$F_{fr} = \Delta P \cdot A$$

$$\Delta P = P_1 - P_2 = 100 \text{ kPa} - 4,246 \text{ kPa}$$

$$\Delta P = 95,754 \text{ kPa}$$

$$1 \text{ kPa} = 1000 \text{ N/m}^2$$

$$F = (95754 \text{ N/m}^2) \cdot 1,16 \text{ m}^2 = \boxed{111,074 \text{ KN}}$$

$$Q_{in} - Q_{out}$$

$$Q - W = \Delta U = U_2 - U_1$$

$$-Q = (U_2 - U_1)m$$

$$(243,76 - 2506,1) \text{ kJ/kg} \cdot m$$

$$U_1 = U_g @ 100 \text{ kPa} = 2506,1 \text{ kJ/kg}$$

$$-Q = -2262,34 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot 0,0295 \text{ kg}$$

$$U_2 = U_f + x U_{fg}$$

$$\boxed{Q = -66,74 \text{ kJ}}$$

Calor que sale
del sistema

$$U_f = 125,78 \text{ kJ/kg}$$

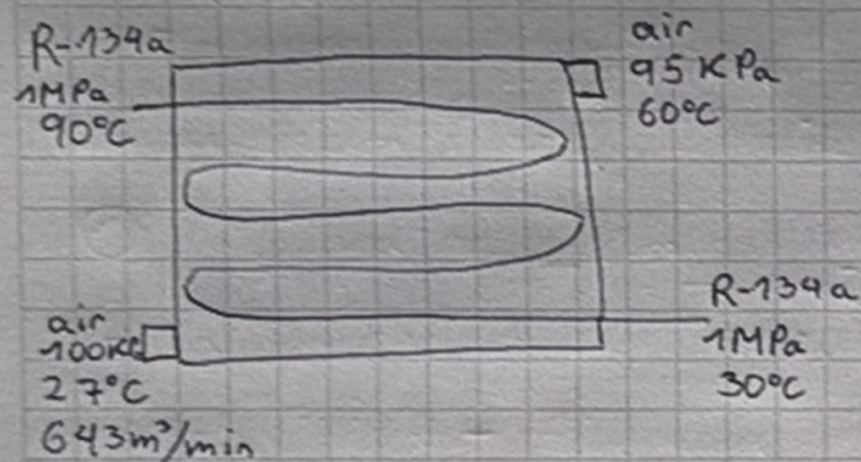
$$U_{fg} = 2290,8 \text{ kJ/kg}$$

$$U_2 = [125,78 + (0,0515)2290,8] \text{ kJ/kg}$$

$$\Delta U = 243,76 \text{ kJ/kg}$$

② El refrigerante R-134a debe enfriarse desde 1 MPa y 90°C hasta 1 MPa y 30°C mediante aire que circula a través de un condensador. El aire entra al condensador a 100 kPa y 27°C, con un caudal volumétrico de ~~643~~ 643 m³/min y sale a 95 kPa y 60°C, determine:

- ① El flujo masico del aire
- ② El flujo masico del refrigerante



$$\dot{m}_{air} = \rho \dot{V} \quad R = 0,287 \frac{KJ}{Kg \cdot K}$$

$$PV = mRT \quad T_1 = (27 + 273,15) K$$

$$T_1 = 300,15 K$$

$$\rho = \frac{P}{RT_1}$$

$$\rho = \frac{100 kPa}{0,287 \frac{KJ}{Kg \cdot K} \cdot 300,15 K}$$

$$\rho = 1,161 \frac{Kg}{m^3}$$

$$\frac{643 m^3/min}{60 sec} = 10,716 m^3/s$$

$$\dot{m}_{air} = \rho \dot{V} = 1,161 \frac{Kg}{m^3} \cdot 10,716 m^3/s$$

$$\dot{m}_{air} = 12,441 Kg/s$$

$$Q_R \rightarrow Q_{air}$$

$$\dot{Q}_{air} = \dot{m}_{R-134a} (h_1 - h_2)$$

$$C_p = 1,005 \frac{KJ}{Kg \cdot K}$$

$$\dot{Q}_{air} = \dot{m}_{air} C_p (T_2 - T_1)$$

$$\dot{Q}_{air} = \left[12,441 \frac{Kg}{s} \cdot 1,005 \frac{KJ}{Kg \cdot K} (33 K) \right] \frac{KJ}{s}$$

$$T_2 = (30 + 273,15) K$$

$$T_2 = 303,15 K$$

$$\dot{Q}_{air} = 412,6 KW$$

$$h_1 @ 1 MPa, 90^\circ C = 324,01 \frac{KJ}{Kg}$$

$$h_2 = h_f @ 30^\circ\text{C} = 91,49 \text{ KJ/Kg}$$

$$\frac{Q_{\text{ain}}}{(h_1 - h_2)} = \dot{m}_{R-134a}$$

$$\frac{\text{KW}}{\frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}} = \frac{\frac{\text{KJ}}{\text{s}}}{\frac{\text{Kg}}{\text{s}}} = \frac{\text{Kg}}{\text{s}}$$

$$\dot{m}_{R-134a} = \frac{412,6 \text{ KW}}{\left(324,01 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}} - 91,49 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}\right)} = 1,774 \frac{\text{Kg}}{\text{s}}$$

$$1,774 \frac{\text{Kg}}{\text{s}}$$

